

Resumen ejecutivo

El presente laboratorio desarrolla un MVP de automatización para la gestión de solicitudes de devolución de AndesHogar SpA, utilizando n8n como plataforma de automatización. El objetivo es reducir el procesamiento manual de solicitudes, aplicar criterios de decisión consistentes y mantener trazabilidad sobre el resultado de cada caso.

Para la parametrización se utilizó S=481, obtenido a partir de los tres dígitos del RUT sin dígito verificador. De acuerdo con las fórmulas definidas para la actividad, se obtuvieron los parámetros U=\$61.000 como umbral monetario y D=14 días como plazo máximo de referencia.

El workflow principal recibe las solicitudes mediante un Webhook POST y las evalúa utilizando un nodo Switch, respetando el orden de precedencia establecido. Primero se identifican datos inválidos; posteriormente se evalúan condiciones de rechazo, luego las solicitudes que requieren revisión y finalmente los casos restantes son derivados a aprobación automática. Cada solicitud queda asociada a una ruta y un motivo, permitiendo mantener trazabilidad sobre las decisión tomada.

El flujo también incorpora una consulta HTTP a un servicio público para obtener el valor de la UF y expresar el monto de la solicitud en dicha unidad. Durante las pruebas se observaron fallas externas, incluyendo respuestas 503 Bad Gateway y cierres inesperados de conexión. Esto evidencia una dependencia que debería fortalecerse mediante reintentos, control de errores o una fuente alternativa antes de utilizar MVP como sistema definitivo.

Adicionalmente se desarrolló un segundo workflow para el resumen diario de devoluciones. Este proceso utiliza un Schedule Trigger, consulta los registros almacenados, agrupa las solicitudes según su ruta y calcula indicadores como cantidad y monto por ruta, monto total procesado y tasa de aprobación automática. El resultado se consolida en un único mensaje de resumen. En el MVP se dejó una salida interna para demostrar su funcionamiento sin requerir de credenciales de servicios externos de mensajería.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar las rutas de aprobación, revisión y rechazo incluyendo la aplicación de precedencia entre las reglas. También permitieron detectar aspectos que requieren mejoras antes de una implementación productiva, principalmente validación más estricta de entradas, tratamiento de errores externos, eliminación de registros duplicados de prueba, persistencia confiable y configuración de un canal real de notificación.

En consecuencia, el workflow desarrollado es adecuado como MVP y prueba de concepto, ya que permite demostrar la automatización del proceso y sus reglas principales. Para evolucionarlo hacia un sistema definitivo de AndesHogar se

recomienda incorporar controles adicionales de calidad de datos, manejo robusto de errores, monitoreo, seguridad, gestión de credenciales y mecanismos confiables de integración y notificación.

Errores y casos borde

Se realizaron tres pruebas de entradas inválidas. La primera omitió `id_solicitud` y fue clasificada como `INVALIDO/INVALIDO_CAMPO`. La segunda utilizó `monto:0` y obtuvo `INVALIDO/MONTO_INVALIDO`. En la tercera se envió `monto: veinte mil`, provocando un error durante el tratamiento numérico, demostrando que el flujo no valida previamente montos escritos como texto.

En on error, n8n ofrece `Stop Workflow`, `Continue` y `Continue (using error output)`. Se escogió `Stop Workflow` para nodos críticos como `Switch` y registro, evitando continuar con resultados incorrectos. Para integraciones externas como la consulta de UF, resulta conveniente `Continue (using error output)` para separar y tratar la falla de servicio externo.

Un error workflow es un flujo independiente que se ejecuta cuando otro workflow presenta un error y permite registrar o notificar la falla. Es especialmente importante en workflows programados, ya que estos se ejecutan sin supervisión directa y un error podría detener el procesamiento sin que el usuario lo advierta.

Los casos límite se construyeron usando los parámetros personales. Una solicitud con `monto=61.000` debe permanecer aceptada porque la revisión se activa únicamente cuando el monto es mayor a U. De igual forma, `días_desde_compra = 14` permanece dentro del plazo porque rechazo se produce cuando `días_desde_compra` es mayor a D.

Para comprobar el efecto de los tipos de datos, se modificó temporalmente la condición de monto de `Number` a `String` y se probó `DEV-C01 ($9.990)`. Esto demuestra que una comparación textual no representa necesariamente el orden numérico esperado. Finalizada la prueba, la condición se restituyó a `Number`.

Finalmente, se identificaron dos casos que el MVP o puede resolver adecuadamente, `monto= veinte mil` requiere una validación explícita de formato y tipo numérico antes de aplicar las reglas. Por otra parte, `sku= ZZ-999` puede ser procesado como válido porque el flujo no comprueba la existencia del producto; para resolverlo sería necesario validar el sku contra un catálogo maestro, `Data Table` o base de datos.